



Aufgaben

Set 13 · Excel-Advanced + VBA · Knoff-Hoff GmbH

M13 · Vertiefung · Tag 2

Debugging-Werkstatt — Bugs jagen & robust machen

Gesamt ca. **60 min**

Blatt **Rohdaten**: Kunde, Menge, Preis

F8 · F9 · Direktfenster · Lokal · Ueberwachung · On Error

Knoff-Hoff GmbH: Ein Kollege hat das Makro **ReportFuellen** hinterlassen. Es soll aus dem Blatt *Rohdaten* den *Report* bauen ($\text{Gesamt} = \text{Menge} \times \text{Preis}$) — rechnet aber falsch und stuerzt ab. Jagen Sie die Bugs mit dem Debugger und machen Sie es robust.

Vorbereitung

Mappe **Set-13_Debugging-Werkstatt_Aufgabe.xlsm** oeffnen (ggf. zuerst die .xlsx als .xslm speichern). Dann **Alt** + **F11** → *Datei* → *Datei importieren* → **Modul13_Debugging_BUGGY.bas**.

Werkzeug-Kurzreferenz

Werkzeug	Tastenkuerzel	Wozu
Einzelschritt	F8	Eine Zeile ausfuehren, dann anhalten. Beobachten, wie sich Variablen aendern.
Haltepunkt	F9	Auf der Klick-Zeile setzen/entfernen. Mit F5 laeuft das Makro bis hierher.

Werkzeug	Tastenkuerzel	Wozu
Direktfenster	Strg + G	Wert sofort abfragen: <code>?Cells(r, 1).Value</code> oder <code>?gesamt</code> .
Lokal-Fenster	Ansicht-Menue	Alle Variablen mit aktuellem Wert auf einen Blick.
Ueberwachung	Rechtsklick → Ueberwachung	Eine Variable (z. B. <code>r</code>) dauerhaft im Auge behalten.
Gelbe Fehlerzeile	—	Bei einem Laufzeitfehler markiert der Debugger genau die Zeile, die abstuerzt.

A Werkzeuge kennenlernen

GEMEINSAM

BASIS

10 min

Ziel: Jedes Debugging-Werkzeug einmal anfassen — am harmlosen Mini-Makro `AufwaermenDurchsteppen` .

1. Setzen Sie mit **F9** einen Haltepunkt auf die Zeile `summe = summe + Cells(r, 2).Value` . Starten Sie mit **F5** — das Makro haelt dort an.
2. Gehen Sie mit **F8** Schritt fuer Schritt weiter. Oeffnen Sie das **Lokal-Fenster** (Ansicht) und beobachten Sie, wie `r` und `summe` wachsen.
3. Oeffnen Sie das **Direktfenster** (**Strg** + **G**) und tippen Sie waehrend des Anhaltens `?Cells(r, 1).Value` . Welcher Kunde ist gerade dran?
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `r` → *Ueberwachung hinzufuegen*. So bleibt der Wert sichtbar.

Fertig, wenn

Sie F8, F9, Direktfenster, Lokal-Fenster und Ueberwachung je einmal benutzt haben.

Ziel: In `ReportFuellen` stecken genau drei Fehler. Finden Sie jeden mit dem passenden Werkzeug, dokumentieren Sie "gefunden in Zeile X mit Werkzeug Y" und beheben Sie ihn.

1. **Bug 1 — etwas wird zu viel verarbeitet.** Starten Sie das Makro mit `F8` und beobachten Sie `r` im Lokal-/Ueberwachungsfenster bzw. via `? Cells(r, 1).Value`. Welche Zeile der Rohdaten landet als Erstes im Report — und sollte sie das?
2. **Bug 2 — die Zahlen stimmen nicht.** Der Report zeigt lauter Nullen / falsche Summen. Halten Sie an und fragen Sie im Direktfenster `?gesamt` ab bzw. lesen Sie im Lokal-Fenster die Werte. Woher kommt der Faktor, der immer 0 ist? Vergleichen Sie die benutzten Spalten mit dem Blatt *Rohdaten*.
3. **Bug 3 — das Makro stuerzt ab.** Irgendwann erscheint ein Laufzeitfehler und der Debugger markiert eine Zeile `gelb`. Lesen Sie `Err.Number` und `Err.Description` (im Direktfenster: `?Err.Number`). Welcher Rohdaten-Wert passt nicht zur Rechnung? → Das loesen Sie in Teil C sauber.

Dokumentieren Sie je Bug

Bug 1: gefunden in Zeile ____ mit ____ · Bug 2: Zeile ____ mit ____ · Bug 3: Zeile ____ mit ____ (Err-Nummer: ____).

Fertig, wenn

Bug 1 und Bug 2 behoben sind (Report stimmt), Bug 3 ist als "Type mismatch / Err 13" identifiziert.

Ziel: Das Makro laeuft ueber die unsauberen Daten, ohne abzustuerzen — schlechte Zeilen werden uebersprungen und gelb markiert.

1. Bauen Sie ein Sicherheitsnetz ein: `On Error GoTo Fehler` oben, ein Label `Fehler:` unten, davor `Exit Sub` (sonst meldet es auch bei Erfolg).
2. Pruefen Sie *vor* dem Rechnen mit `If IsNumeric( ... ) And IsNumeric( ... ) Then` — so entsteht der Type-mismatch gar nicht erst.
3. Schlechte Zeile: per `.Interior.Color = vbYellow` markieren, ueberspringen, einen Zaehler hochzaehlen.
4. Protokollieren Sie jeden Durchlauf mit `Debug.Print` ins Direktfenster.
5. Am Ende eine `MsgBox` mit den Zaehlern: "X verarbeitet, Y uebersprungen".

Fertig, wenn

Das Makro die unsauberen Daten ohne Absturz durchlauft und ehrlich meldet, wie viele Zeilen uebersprungen wurden.

Abnahmetest

- Makro ueber die unsauberen Rohdaten laufen lassen: der Report stimmt, schlechte Zeilen sind gelb, kein Absturz, die Zaehler passen.
- "zehn" durch eine Zahl ersetzen und die leere Menge ausfuellen — erneut laufen lassen: **0 uebersprungen**.
- Probe: Report-Zeile 2 = erste echte Kundenzeile (nicht die Kopfzeile "Kunde").